

H-wave に超伝導解析機能を実装

線形化 Eliashberg 方程式による超伝導転移温度・ギャップ対称性の解析

SCES 2026

2026年9月・富山
ポスター発表

① develop と main(旧 master)の違い

main (安定版 / 公開リリース)

- リリース済みの UHF / RPA 機能を提供する安定ブランチ
ユーザーが pip install で使う公式バージョン

develop (開発版 / 最新機能)

- main より 171 コミット先行
超伝導解析(sc.py / flex.py)はここに搭載
SCES デモはこの develop 版で実施

② 実装した超伝導解析機能

1

新 CLI: hwave_sc

線形化 Eliashberg ソルバを追加 (sc.py, 2,476 行)

2

FLEX 近似

ゆらぎ交換でくりこんだ有効相互作用 (flex.py)

3

RPA ラダー拡張

感受率 $\chi_{0q} \rightarrow \chi_q$ 、多軌道・スピン軌道に対応

4

出力

固有値・ギャップ関数(パリティ別)、転移温度の解析

③ 2026 年 9 月 SCES (強相関電子系国際会議, 富山) にて

デモ

実材料で超伝導感受率～Eliashberg を実演

発表

H-wave の新機能として本機能をポスター発表

公開

デモ後に develop → main へマージし正式リリース予定